

本章讲解关系数据理论。学习本章的目的主要有两方面：一是理论方面，本章用更加形式化的关系数据理论来描述和研究关系模型；二是实践方面，关系数据理论是进行数据库设计的有力工具。因此，人们也把关系数据理论中的规范化理论称为“数据库设计理论”。《概论》把这一章放在设计与应用开发篇进行介绍，就是强调它对数据库设计的指导作用。

6.1 基本知识点

本章内容理论性较强，主要分为基本要求部分（《概论》第6章6.1节~6.4节）和高级部分（《概论》第6章6.5节）。前者是本科生应该掌握的内容，后者是研究生应该学习掌握的内容。

① 需要了解的：了解什么是“不好”的数据库模式、什么是模式的插入异常和删除异常，以及规范化理论对数据库设计的指导意义。

② 需要牢固掌握的：掌握关系的形式化定义、函数依赖和多值依赖的基本概念、范式的概念、规范化的基本思想、数据依赖公理系统及函数依赖的推理规则等，进而掌握判断数据库逻辑设计“好坏程度”的准则。

③ 需要举一反三的：能够根据应用语义，完整地写出关系模式的数据依赖集合，并能根据数据依赖求出关系模式所有的候选码，求得哪些是主属性、哪些是非主属性，从而进一步分析某一个关系模式属于第几范式。

④ 难点：能够运用保持函数依赖的分解算法和无损连接分解的算法辅助数据库设计和优化数据库模式。

6.2 习题解答和解析

1. 理解并给出下列术语的定义：

函数依赖，部分函数依赖，完全函数依赖，传递依赖，候选码，超码，主码，外码，全码，1NF，2NF，3NF，BCNF，多值依赖，4NF。

【解析】请读者认真阅读《概论》第6章6.2节“规范化”相关内容。

这些概念可以分为三部分来理解：

第一部分是函数依赖、部分函数依赖、完全函数依赖和传递依赖。

第二部分是候选码、超码、主码、外码和全码。

第三部分是1NF、2NF、3NF、BCNF、多值依赖和4NF。

【第一部分解析】牢固理解和掌握函数依赖的概念。

① 函数依赖是最基本的一种数据依赖，也是最重要的一种数据依赖。

② 函数依赖是属性之间的一种联系，体现在属性值是否相等。由定义可以知道，如果 $X \rightarrow Y$ ，则关系 r 中任意两个元组，若它们在 X 上的属性值相同，那么在 Y 上的属性值一定也相同。

③ 我们要从属性间实际存在的语义来确定它们之间的函数依赖，即函数依赖反映（描述）了现实世界的一种语义。

④ 函数依赖不是指关系模式 R 在某个时刻的关系（值）满足的约束条件，而是指 R 在任何时刻的一切关系均要满足的约束条件。

【第二部分解析】牢固理解和掌握候选码、主码、外码的概念

① 在第2章2.1.1小节中只是描述性地定义了码，第6章6.2.2小节用函数依赖严格定义了码的概念。

② 因为码有了严格定义，读者在学习了《概论》第6章6.3节“数据依赖的公理系统”后，就可以从 $R(U, F)$ 的函数依赖集 F 出发，用算法来求候选码。

如何求关系模式 $R(U, F)$ 所有的候选码，请读者阅读《概论》第6章的“扩展阅读”二维码内容。该内容首先讲解了求候选码的基本思想：自底向上、迭代求解，然后讲解了基于规则的候选码求解的优化方法，最后给出了一个具体示例。读者可以先从这个示例着手，了解求一个关系模式 $R(U, F)$ 所有候选码的方法，进而理解并掌握求解候选码的基本思想和算法。

【第三部分解析】第一范式、第二范式、第三范式、BC范式和第四范式用来描述关系的规范化程度，通常按属性间的依赖情况来区分。关于它们的具体定义，请阅读《概论》第6章6.2节。读者要理解这些范式的内涵，了解各种范式之间的联系： $4NF \subset BCNF \subset 3NF \subset 2NF \subset 1NF$ （《概论》第6章图6.2），理解为什么有这种包含关系。

2. 建立一个包含系、学生、班级、学会等信息的关系数据库。

描述学生的属性有：学号、姓名、出生日期、系名、班号、宿舍区。

描述班级的属性有：班号、专业名、系名、人数、入校年份。

描述系的属性有：系名、系号、系办公室地点、人数。

描述学会的属性有：学会名、成立年份、地点、人数。

有关语义如下：一个系有若干专业，每个专业每年只招一个班，每个班有若干学生。一个系的学生住在同一宿舍区。每个学生可参加若干学会，每个学会有若干学生。学生参加某学会

有一个入会年份。

请给出关系模式，写出每个关系模式的最小依赖集，指出是否存在传递函数依赖，对于函数依赖左部是多属性的情况，讨论函数依赖是完全函数依赖还是部分函数依赖。指出各关系的候选码、外码，并说明是否存在全码。

【解析】请读者阅读《概论》第6章6.2节“规范化”相关内容。

关系模式：学生 $S(SNO, SN, SB, DN, CNO, SA)$
 班级 $C(CNO, CS, DN, CNUM, CDATE)$
 系 $D(DNO, DN, DA, DNUM)$
 学会 $P(PN, DATE1, PA, PNUM)$
 学生-学会 $SP(SNO, PN, DATE2)$

其中：SNO 学号，SN 姓名，SB 出生日期，SA 宿舍区。

CNO 班号，CS 专业名，CNUM 班级人数，CDATE 入校年份。

DNO 系号，DN 系名，DA 系办公室地点，DNUM 系人数。

PN 学会名，DATE1 成立年份，PA 地点，PNUM 学会会员人数。

DATE2 入会年份。

依据上面给出的语义，写出每个关系模式的最小依赖集：

S: $SNO \rightarrow SN, SNO \rightarrow SB, SNO \rightarrow CNO, CNO \rightarrow DN, DN \rightarrow SA$

/*一个系的学生住在同一宿舍区*/

C: $CNO \rightarrow CS, CNO \rightarrow CNUM, CNO \rightarrow CDATE, CS \rightarrow DN, (CS, CDATE) \rightarrow CNO$

/*每个专业每年只招一个班*/

D: $DNO \rightarrow DN, DN \rightarrow DNO, DNO \rightarrow DA, DNO \rightarrow DNUM$

/*按照实际情况，系名和系号是一一对应的*/

P: $PN \rightarrow DATE1, PN \rightarrow PA, PN \rightarrow PNUM$

SP: $(SNO, PN) \rightarrow DATE2$ /*学生参加某学会会有一个入会年份*/

S 中存在的传递函数依赖如下：

因为 $SNO \rightarrow CNO, CNO \rightarrow DN$ ，所以存在传递函数依赖 $SNO \rightarrow DN$ 。

因为 $CNO \rightarrow DN, DN \rightarrow SA$ ，所以存在传递函数依赖 $CNO \rightarrow SA$ 。

因为 $SNO \rightarrow CNO, CNO \rightarrow DN, DN \rightarrow SA$ ，所以存在传递函数依赖 $SNO \rightarrow SA$ 。

C 中存在的传递函数依赖如下：

因为 $CNO \rightarrow CS, CS \rightarrow DN$ ，所以存在传递函数依赖 $CNO \rightarrow DN$ 。

函数依赖左部是多属性的情况如下：

$(SNO, PN) \rightarrow DATE2$ 和 $(CS, CDATE) \rightarrow CNO$ 函数依赖左部具有两个属性，它们都是完全函数依赖，没有部分函数依赖的情况。

关系	候选码	外码	全码
S	SNO	CNO, DN	无
C	CNO 和 (CS, CDATE)	DN	无
D	DNO 和 DN	无	无
P	PN	无	无
SP	(SNO, PN)	SNO, PN	无

关系模式 C 和 D 都有 2 个候选码。

3. 试由 Armstrong 公理系统推导出下面三条推理规则：

- ① 合并规则：若 $X \rightarrow Z$, $X \rightarrow Y$, 则有 $X \rightarrow YZ$ 。
- ② 伪传递规则：由 $X \rightarrow Y$, $WY \rightarrow Z$, 有 $XW \rightarrow Z$ 。
- ③ 分解规则：若 $X \rightarrow Y$, $Z \subseteq Y$, 有 $X \rightarrow Z$ 。

证：

① 已知 $X \rightarrow Z$, 由增广律知 $XY \rightarrow YZ$; 又因为 $X \rightarrow Y$, 可得 $XX \rightarrow XY \rightarrow YZ$; 根据传递律得 $X \rightarrow YZ$ 。

② 已知 $X \rightarrow Y$, 据增广律得 $XW \rightarrow WY$; 因为 $WY \rightarrow Z$, 所以 $XW \rightarrow WY \rightarrow Z$; 根据传递律可知 $XW \rightarrow Z$ 。

③ 已知 $Z \subseteq Y$, 根据自反律知 $Y \rightarrow Z$; 又因为 $X \rightarrow Y$, 根据传递律可得 $X \rightarrow Z$ 。

4. 给定关系模式 $R(U, F)$, 其中 $U = \{A, B, C, D, E\}$, 请回答如下问题：

如果存在函数依赖 $B \rightarrow D$, $DE \rightarrow C$, $EC \rightarrow B$, 列出 R 中所有的码, 并给出主属性、非主属性。

【解析】对于求关系模式 $R(U, F)$ 所有的候选码, 读者可以阅读《概论》第 6 章的“扩展阅读”二维码内容。下面我们按照基于规则的候选码求解方法来完成本习题。

设符号 N 为没有出现在函数依赖中的属性集合, L 为仅出现在函数依赖左侧的属性集合, R 为仅出现在函数依赖右侧的属性集合, LR 为既出现在函数依赖左侧又出现在函数依赖右侧的属性集合, 可知候选码必须包含 N 和 L 中的属性, 必定不包含 R 中的属性。

接下来用迭代方法求出关系模式 R 所有的候选码。

分析可知本习题中 $N = \{A\}$, $L = \{E\}$, $R = \{\}$, $LR = \{B, C, D\}$, 然后进行迭代。

第一次迭代, 选取属性组 AE , 计算得到 $(AE)_F^+ = \{AE\}$, 所以 AE 不是候选码。因此进入第二轮迭代, 枚举 AE 与 LR 中每一个属性的组合, 即 $\{AEB, AEC, AED\}$, 如下图所示, 可以得到 $(AEB)_F^+ = (AEC)_F^+ = (AED)_F^+ = \{ABCDE\}$ 。因此, 关系模式 R 的所有候选码为 AEB 、 AEC 、 AED , 主属性有 A 、 B 、 C 、 D 、 E , 无非主属性。



5. 试举出三个多值依赖的实例。

【解析】读者可以根据现实生活场景给出实际例子。

① 关系模式 $MSC(M, S, C)$ 中, M 表示专业, S 表示学生, C 表示该专业的必修课。假设每个专业有多个学生, 有一组必修课。设同专业内所有学生选择的必修课相同, 实例关系如下表所示。按照语义, 对于 M 的每一个值 M_i , S 有一个完整的集合与之对应而不论 C 取何值, 所以 $M \twoheadrightarrow S$ 。由于 C 与 S 的完全对称性, 必然有 $M \twoheadrightarrow C$ 成立。

M	S	C
M_1	S_1	C_1
M_1	S_1	C_2
M_1	S_2	C_1
M_1	S_2	C_2
...	...	...

② 关系模式 $ISA(I, S, A)$ 中, I 表示学生兴趣小组, S 表示学生, A 表示某兴趣小组的活动项目。假设每个兴趣小组有多个学生, 设立若干活动项目。每个学生必须参加所在兴趣小组的所有活动项目, 每个活动项目要求该兴趣小组的所有学生参加。

按照语义有 $I \twoheadrightarrow S$ 、 $I \twoheadrightarrow A$ 成立。

③ 关系模式 $RDP(R, D, P)$ 中, R 表示医院的病房, D 表示责任医务人员, P 表示病人。假设每个病房住有多个病人, 有多个责任医务人员负责医治和护理该病房的所有病人。按照语义有 $R \twoheadrightarrow D$ 、 $R \twoheadrightarrow P$ 成立。

6. 考虑关系模式 $R(U, F)$, $U=\{A, B, C, D, E\}$, 请回答下面的问题:

① 若 A 是 R 的候选码, R 具有函数依赖 $BC \rightarrow DE$, 那么在什么条件下 R 属于 BCNF?

【解析】属性 BC 包含码。理由如下:

按照 BCNF 的定义, 每一个决定因素 (即决定属性集) 都要包含码, 则 R 是 BCNF。因为 $BC \rightarrow DE$, BC 是函数依赖左部, 属于决定因素, 如果 BC 包含码, 则 R 是 BCNF。

② 如果存在函数依赖 $F=\{A \rightarrow B, BC \rightarrow D, DE \rightarrow A\}$, 列出 R 的所有码。

【解析】求关系模式 $R(U, F)$ 所有的候选码, 读者可以阅读《概论》第 6 章的“扩展阅读”二维码内容, 也可以参考上面的习题 4。

先求出本题中的候选码: $N=\{\}$, $L=\{C, E\}$, $R=\{\}$, $LR=\{A, B, D\}$ 。

然后用迭代方法求出 R 所有的候选码: ACE , BCE , DCE 。

③ 如果存在函数依赖 $F=\{A \rightarrow B, BC \rightarrow D, DE \rightarrow A\}$, R 属于 3NF 还是 BCNF?

答: 由②可知 A 、 B 、 C 、 D 、 E 都是主属性, 所以 R 是 3NF。

由②可知, R 的候选码有 ACE 、 BCE 、 DCE 。因为 F 中所有函数依赖的决定因素 A 、 BC 、 DE 都不包含码, 所以 R 不是 BCNF。

7. 下面的结论哪些是正确的? 哪些是错误的? 对于错误的结论, 请给出理由或给出一个反例说明之。

① 任何一个二目关系都是属于 3NF 的。 (✓)

② 任何一个二目关系都是属于 BCNF 的。 (✓)

③ 任何一个二目关系都是属于 4NF 的。 (✓)

【解析】 $R(X, Y)$ 如果 $X \twoheadrightarrow Y$, 即 X, Y 之间存在平凡的多值依赖, R 属于 4NF。

④ 当且仅当函数依赖 $A \rightarrow B$ 在 R 上成立, 关系 $R(A, B, C)$ 等于其投影 $R_1(A, B)$ 和 $R_2(A, C)$ 的连接。 (✗)

【解析】当 $A \rightarrow B$ 在 R 上成立, 关系 $R(A, B, C)$ 等于其投影 $R_1(A, B)$ 和 $R_2(A, C)$ 的连接, 反之则不然。读者可以举出一个反例。

正确的应该是: 当且仅当多值依赖 $A \twoheadrightarrow B$ 在 R 上成立, 关系 $R(A, B, C)$ 等于其投影 $R_1(A, B)$ 和 $R_2(A, C)$ 的连接 (参见《概论》第 6 章定理 6.6)。

⑤ 若 $R.A \rightarrow R.B, R.B \rightarrow R.C$, 则 $R.A \rightarrow R.C$ (✓)

⑥ 若 $R.A \rightarrow R.B, R.A \rightarrow R.C$, 则 $R.A \rightarrow R.(B, C)$ (✓)

⑦ 若 $R.B \rightarrow R.A, R.C \rightarrow R.A$, 则 $R.(B, C) \rightarrow R.A$ (✓)

⑧ 若 $R.(B, C) \rightarrow R.A$, 则 $R.B \rightarrow R.A, R.C \rightarrow R.A$ (✗)

反例: 关系模式 $SC(SNO, CNO, G)$ 表示学生 SNO 选修了 CNO 课程后得分为 G 。其中, $(SNO, CNO) \rightarrow G$, 但是 $SNO \not\rightarrow G, CNO \not\rightarrow G$ 。

8. 证明:

① 如果 R 是 BCNF 关系模式, 则 R 是 3NF 关系模式, 反之则不然。

② 如果 R 是 3NF 关系模式, 则 R 一定是 2NF 关系模式。

【解析】

先证: ①中如果 R 是 BCNF 关系模式, 则 R 是 3NF 关系模式。

证明: 用反证法。

设关系 $R \in \text{BCNF}$, 但 $R \notin \text{3NF}$, 则关系 R 中存在候选码 X 、属性组 Y 和非主属性 $Z (Z \not\subseteq Y)$, 满足

$$X \rightarrow Y, Y \not\rightarrow X, Y \rightarrow Z$$

由于 $Y \not\rightarrow X$, 因此 Y 不包含候选码, 即 $Y \rightarrow Z$ 函数依赖的决定因素 Y 不包含候选码, 与 $R \in \text{BCNF}$ 相矛盾。所以如果 $R \in \text{BCNF}$, 则 $R \in \text{3NF}$ 。

再证: ①中如果 R 是 3NF 关系模式, 则 R 不一定是 BCNF 关系模式。

【解析】只要举出一个反例:

对于关系模式 $STJ(S, T, J)$, S 表示学生, T 表示教师, J 表示课程。每一位教师只教一门课。每门课有若干教师, 某一学生选定某门课就对应一个固定的教师。由语义可得如下函数依赖:

$$(S, J) \rightarrow T, (S, T) \rightarrow J, T \rightarrow J$$

这里 (S, J) 、 (S, T) 都是候选码。

STJ 是 3NF, 因为没有任何非主属性对码传递依赖或部分依赖。但 STJ 不是 BCNF 关系, 因为 T 是决定因素, 而 T 不包含码。

② 如果 R 是 3NF 关系模式, 则 R 一定是 2NF 关系模式。

证明: 用反证法。

设关系 $R \in 3NF$, 但 $R \notin 2NF$, 则必然存在一个非主属性 Z 不完全函数依赖于码。因此, 存在候选码 X 的真子集 Y , $Y \subset X$, $Y \twoheadrightarrow Z$ 。

而由于 Y 是 X 的真子集, 因此 $Y \not\rightarrow X$; 同时由于 Y 是主属性, Z 不是主属性, 因此 $Z \not\subseteq Y$ 。

综上, 存在候选码 X 、属性组 Y 、非主属性 $Z (Z \not\subseteq Y)$, 有 $X \rightarrow Y$ 、 $Y \not\rightarrow X$ 、 $Y \twoheadrightarrow Z$, 与 $R \in 3NF$ 相矛盾。

所以如果 $R \in 3NF$, 则 $R \in 2NF$ 。

*9. 为什么直接根据定义 6.18 去鉴别一个分解的无损连接性是不可能的?

【解析】先把定义 6.18 写在下面:

$\rho = \{R_1(U_1, F_1), \dots, R_k(U_k, F_k)\}$ 是 $R(U, F)$ 的一个分解, 若对 $R(U, F)$ 的任何一个关系 r 均有 $r = m_\rho(r)$ 成立, 则称分解 ρ 具有无损连接性, 将 ρ 简称为无损分解。

对于一个关系模式 $R(U, F)$, 可能的关系实例 r 原则上有无数多个, 因此无法验证对任意一个 r , 有 $r = m_\rho(r)$ 成立。

6.3 补充习题

1. 考虑关系模式 $R(U, F)$, $U = \{A, B, C, D\}$, 求满足下列函数依赖时 R 所有的候选码, 并给出 R 属于哪种范式 (1NF、2NF、3NF 或 BCNF)。

- ① $F = \{B \rightarrow D, AB \rightarrow C\}$
- ② $F = \{A \rightarrow B, A \rightarrow C, D \rightarrow A\}$
- ③ $F = \{BCD \rightarrow A, A \rightarrow C\}$
- ④ $F = \{B \rightarrow C, B \rightarrow D, CD \rightarrow A\}$
- ⑤ $F = \{ABD \rightarrow C\}$

2. 考虑属性集 $ABCDEF$ 和函数依赖集 $\{AB \rightarrow C, B \rightarrow D, BC \rightarrow E, AC \rightarrow D, E \rightarrow F, CD \rightarrow A\}$, 对于属性集 $ABC, ABCD, BCDE, CDEF, CDF$:

- ① 写出在属性集上的函数依赖集, 说明是否为最小覆盖。
- ② 指出属于哪种范式 (1NF、2NF、3NF 或 BCNF)。

3. 对于属性集 $ABCDEF$ 和函数依赖集 $\{A \rightarrow BC, CD \rightarrow E, B \rightarrow D, BE \rightarrow F, EF \rightarrow A\}$, 说明下列分解是否为无损连接分解, 以及是否保持函数依赖:

- ① $\{ABCD, EFA\}$
- ② $\{ABC, BD, BEF\}$